

数理统计第四次作业答案

何志坚

2025 年 3 月 26 日

1. $X_1, \dots, X_n$ 是来自密度为

$$f(x; \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-|x|/\sigma}$$

的样本, 其中 $\sigma > 0$. 求 σ 的最大似然估计。

解: 似然函数为

$$L(\sigma) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2\sigma} e^{-|x_i|/\sigma} \right) = (2\sigma)^{-n} e^{-\sum_{i=1}^n |x_i|/\sigma}.$$

则对数似然为

$$\ell(\sigma) = \ln L(\sigma) = -n \ln(2\sigma) - \left(\sum_{i=1}^n |x_i| \right) / \sigma.$$

对数似然等式为

$$\frac{d\ell(\sigma)}{d\sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\sigma^2} = 0.$$

可求得其根为 $\sigma^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|$ 。注意到

$$\left. \frac{d^2 \ell(\sigma)}{d\sigma^2} \right|_{\sigma=\sigma^*} = \frac{n}{\sigma^{*2}} - \frac{2 \sum_{i=1}^n |x_i|}{\sigma^{*3}} = -\frac{n}{\sigma^{*2}} < 0.$$

因此 $\sigma = \sigma^*$ 是 $\ell(\sigma)$ 的最大值。则我们有 $\hat{\sigma}_{\text{MLE}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$ 。

2. $X_1, \dots, X_n$ 是来自 $\cup[\theta, \theta + 1]$ 的样本, 其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 。证明 θ 的最大似然估计 (MLE) 不唯一, 并找出所有 MLE。

解: 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n 1\{\theta \leq x_i \leq \theta + 1\} = 1\{x_{(n)} - 1 \leq \theta \leq x_{(1)}\}.$$

易见 $L(\theta) \leq 1$, 且 $L(\theta) = 1$ 当且仅当 $\theta \in [x_{(n)} - 1, x_{(1)}]$ 。因此 MLE 不唯一。MLEs 的集合为 $[X_{(n)} - 1, X_{(1)}]$ 。

3. 设元件的寿命 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 其密度函数为

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

设 $X_1, \dots, X_n$ 分别表示接受试验的 n 个元件寿命。由于受时间的限制, 实验实际上只进行到有 $r (r \leq n)$ 个元件失效时就停止了, 以 $X_{(1)} \leq$

$X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(r)}$ 记这 r 个元件的寿命, 即只观察到了样本 $X_1, \dots, X_n$ 前 r 个顺序统计量 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(r)}$ 。基于这前 r 个顺序统计量用最大似然估计方法估计元件的平均寿命。

解: 设 $F(x)$ 为 X 的累积分布函数, 则有 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, x > 0$ 。因为 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ 的联合密度函数为

$$f(x_{(1)}, \dots, x_{(n)}) = n! \prod_{i=1}^n f(x_{(i)}; \lambda) 1\{x_{(1)} < x_{(2)} < \dots < x_{(n)}\}.$$

于是, $X_{(1)}, \dots, X_{(r)}$ 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} p(x_{(1)}, \dots, x_{(r)}) &= \int_{x_{(r)} < t_{r+1} < \dots < t_n < \infty} f(x_{(1)}, \dots, x_{(r)}, t_{r+1}, \dots, t_n) dt_{r+1} \dots dt_n \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} \prod_{i=1}^r f(x_{(i)}; \lambda) [1 - F(x_{(r)})]^{n-r} \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} \lambda^r \exp\{-\lambda(\sum_{i=1}^r x_{(i)} + (n-r)x_{(r)})\} \end{aligned}$$

记 $T = \sum_{i=1}^r x_{(i)} + (n-r)x_{(r)}$, 则对数似然函数为

$$\ell(\lambda) = \ln c + r \ln \lambda - \lambda T,$$

其中 $c = n!/(n-r)!$ 。对 λ 求导得, $\ell'(\lambda) = r/\lambda - T = 0$, 解得 $\hat{\lambda} = r/T$ 。元件的平均寿命为 $1/\lambda$, 其 MLE 估计为 $1/\hat{\lambda} = T/r = (\sum_{i=1}^r X_{(i)} + (n-r)X_{(r)})/r$ 。

4. 设从总体 X 分布为

k	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = k)$	$\theta/2$	θ	$3\theta/2$	$1 - 3\theta$

设 $X_1, \dots, X_n$ 为从总体 X 中抽取的简单样本。分别求 θ 的矩估计和最大似然估计。

解: 计算得,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^3 k \mathbb{P}(X = k) = 3 - 5\theta.$$

于是有 $\theta = (3 - \mathbb{E}[X])/5$. 故矩估计为 $\hat{\theta}_{\text{MoM}} = (3 - \bar{X})/5$.

似然函数为

$$L(\theta) = \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{k=0}^3 \mathbb{P}(X = k)^{n_k} \propto \theta^{n-n_3} (1-3\theta)^{n_3},$$

其中 n_k 表示 $X_1, \dots, X_n$ 中取值为 k 的个数. 令 $\partial \ln L(\theta) / \partial \theta = 0$, 解得 θ 的 MLE 估计为 $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = (n - n_3) / (3n)$.

5. (选做题): 考虑更一般的混合分布, 其密度为

$$f(x; \lambda, \mu_1, \sigma_1, \mu_2, \sigma_2) = \frac{\lambda}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} + \frac{1-\lambda}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(x-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}},$$

其中 $\lambda \in [0, 1]$, $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$, $\sigma_1^2, \sigma_2^2 > 0$. 试用矩估计法估计这五个参数。

解: 请参考

A. C. Cohen. *Mixtures of Two Normal Distributions*. Technometrics, Vol. 9, No. 1, pp. 15-28.

链接: https://www.jianguoyun.com/p/DWhEG-cQpvLJBhjn_x_oB.